10244번 - 최대공약수들 성공 다국어

☆ 한국어

골드 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
5 초	256 MB	718	325	226	47.983%

문제

n개의 수로 이루어진 수열 A가 주어질 때, 1≤lo≤hi≤n의 정의역을 가지는 함수 f(lo,hi)는 A_{lo}부터 A_{hi}까지 모든 원소들의 최대공약수로 정의된다. lo와 hi는 수열의 원소가 아닌 인덱스라는 점에 주의하자. 가능한 모든 lo와 hi의 값을 고려해볼 때, 수열 A에서 각각 다른 f(lo,hi)의 값은 몇 개나 존재할 수 있을까?

입력

입력은 여러 개의 테스트 케이스로 주어진다. 각각의 테스트 케이스는 수열의 길이인 한 개의 정수 n (1≤n≤100,000)이 포함된 줄로 시작하며, 다음 n개의 줄에는 각각 수열의 원소 a (1≤a≤100)가 수열의 순서대로 주어진다. n에 0이 입력되면 입력이 종료된다.

출력

각각의 테스트 케이스에 대해, 입력된 수열이 가질 수 있는 f(lo,hi)의 서로 다른 값의 개수를 한 개의 정수로 출력한다. 답과 답 사이에는 공백이나 빈 줄은 허용되지 않는다.

예제 입력 1 복사

```
2
4
6
3
3
6
8
0
```

예제 출력 1 복사

```
3
5
```

힌트

첫 번째 테스트 케이스의 경우,

- lo=1, hi=1, f(lo,hi)=4
- lo=1, hi=2, f(lo,hi)=2
- lo=2, hi=2, f(lo,hi)=6

가능한 f(lo,hi)의 값은 총 세 개이다.

출처

University (/category/5) > North American Invitational Programming Contest (/category/90) > NAIPC 2014 (/category/detail/1282) E번

- 문제를 번역한 사람: expect017 (/user/expect017)
- 데이터를 추가한 사람: k1178k (/user/k1178k)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 유클리드 호제법 (/problem/tag/26)

메모